Planejamento Ágil - Projeto Robô 2WD

1. MVP e Conclusão do Projeto

Produto Mínimo Viável (MVP): O projeto estará minimamente funcional quando o chassi base estiver montado (motores, ponte H, Arduino e módulo Bluetooth) e o robô for capaz de se movimentar pela pista recebendo comandos de direção básicos (frente, trás, esquerda, direita) via smartphone, alimentado de forma independente pela bateria 18650.

Conclusão do Projeto: O projeto será considerado concluído quando a integração total for alcançada: o sensor ultrassônico atuando ativamente como sistema anti-colisão, o sistema de energia estabilizado (com o regulador step-up e capacitores devidamente soldados), e todo o cabeamento organizado e fixado de forma definitiva e segura no chassi.

2. Matriz MoSCoW

Prioridade	Funcionalidades do Robô 2WD
Must Have (Deve ter)	Movimentação mecânica, Controle remoto via Bluetooth (HC-05), Alimentação independente por bateria 18650.
Should Have (Deveria ter)	Sistema anti-colisão (HC-SR04), Estabilização de tensão da lógica (Regulador Boost 5V), Chave liga/desliga.
Could Have (Poderia ter)	LEDs indicadores de direção/status (faróis/setas) e um Buzzer para emissão de alertas sonoros.
Won't Have (Não terá agora)	Modos autônomos complexos (como seguidor de linha IR), Câmera FPV, Conectividade Wi-Fi/Internet.

3. Backlog e Responsáveis

ID	Descrição da Tarefa	Responsável
T1	Montagem mecânica (fixação dos motores TT, rodízio e chassi de acrílico/MDF).	Guilherme Daher
T2	Circuito de potência (soldagem/ligação da bateria, step-up, chave gangorra e capacitores).	Gabriel Freitas
T3	Circuito lógico (ligação do Arduino com Ponte H, pinos RX/TX do Bluetooth e Ultrassônico).	Guilherme Daher
T4	Desenvolvimento e upload do código de controle (Bluetooth + lógica anti-colisão).	Heitor Nobre
T5	Modelagem (OpenSCAD/CAD) e impressão 3D de proteções para os módulos.	Heitor Nobre
T6	Testes integrados de pista e calibração de sensibilidade do HC-SR04.	Gabriel Freitas

4. Dependências

- A **Tarefa T3 (Circuito lógico)** só pode ser finalizada após a **T2 (Circuito de potência)** garantir que as tensões estão corretas para evitar danos ao Arduino.
- A **Tarefa T6 (Testes integrados)** é estritamente dependente da conclusão da **T4 (Código)** e da **T1 (Montagem mecânica)**.

5. Fluxo Kanban (Status Inicial)

A Fazer (To Do)	Em Progresso (Doing)	Em Teste (Testing)	Concluído (Done)
`T3` Circuito lógico `T4` Código v0.2 `T5` Modelagem 3D `T6` Testes de pista	`T1` Montagem mecânica `T2` Circuito de potência	*(Nenhuma tarefa)*	`Doc` Planilha de Custos `Doc` Diagrama Elétrico